(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202209181 U
(45)授权公告日 2012.05.02

(21)申请号 201120277943.0

(22)申请日 2011.08.02

(73)专利权人 苏州康毅工业设备有限公司
地址 215104 江苏省苏州市吴中区越溪街道南官渡路 28 号

(72)发明人 许东昇 孙金磊 何金峰

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 冯梦洪

(51)Int.Cl.
E21F 11/00(2006.01)

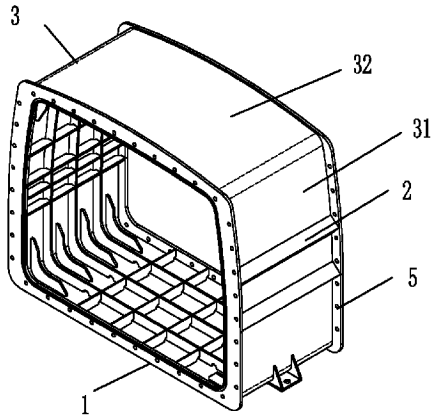
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳

(57)摘要

本实用新型公开了一种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，包括底板、具有两个侧板和一个顶板的框架，框架是拱形的，侧板和顶板是一体成形的。由于框架是拱形的，侧板和顶板是一体成形的，所以中段钢结构外壳成流线型，这样应力就会分散、承压能力强。



CN 202209181 U

1. 一种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，包括底板 (1)、具有两个侧板 (31) 和一个顶板 (32) 的框架 (3)，其特征在于：框架 (3) 是拱形的，侧板 (31) 和顶板 (32) 是一体成形的。

2. 根据权利要求 1 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在左右两个侧板 (31) 的内侧分别设有角钢 (2)，角钢的两个平面互相垂直。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在框架的内侧等距地设置多个环形肋 (7)。

4. 根据权利要求 2 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在左右两个侧板 (31) 的内侧分别设有 1 个或多个加强筋 (4)。

5. 根据权利要求 3 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在底板 (1) 的上侧设有 1 个或多个加强筋 (4)。

6. 根据权利要求 3 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在顶板 (32) 的下侧设有 1 个或多个加强筋 (4)。

7. 根据权利要求 3 所述的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，其特征在于：在框架 (3) 上还设有连接法兰 (5)。

一种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种矿用可移动救生舱，特别涉及一种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳。

背景技术

[0002] 矿用可移动救生舱是由一个首段、若干中段和一个尾段钢结构外壳组成。其中中段钢结构外壳需要承受很大的爆炸冲击力，因此需要具有很强的抗爆能力。但是，目前的中段钢结构外壳一般是长方体的形状，框架的两个侧板和一个顶板均是平板，这样应力比较集中，承压能力较弱。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种应力分散、承压能力强的矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳。

[0004] 解决上述问题的技术方案是：这种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，包括底板、具有两个侧板和一个顶板的框架，框架是拱形的，侧板和顶板是一体成形的。

[0005] 由于框架是拱形的，侧板和顶板是一体成形的，所以中段钢结构外壳成流线型，这样应力就会分散、承压能力强。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的整体结构示意图；

[0007] 图 2 是本实用新型拆除框架后的结构示意图。

具体实施方案

[0008] 如图 1 所示，这种矿用可移动救生舱的中段钢结构外壳，包括底板 1、具有两个侧板 31 和一个顶板 32 的框架 3，框架 3 是拱形的，侧板 31 和顶板 32 是一体成形的。

[0009] 如图 2 所示，优选地，在左右两个侧板 31 的内侧分别设有 1 个或多个加强筋 4，以便加强结构强度、分散应力。

[0010] 优选地，在左右两个侧板 31 的内侧分别设有角钢 2，角钢的两个平面互相垂直。角钢的两条边分别与左右侧板的加强筋相对应，形成对筋结构，角钢两条边成 90°，能够抵消冲击作用力。

[0011] 如图 2 所示，优选地，在框架的内侧等距地设置多个环形肋 7，有利于舱体整体受力抗压以及力的传递，这样耐压性能好。

[0012] 如图 2 所示，优选地，在底板 1 的上侧设有 1 个或多个加强筋 4，以便加强结构强度、分散应力。

[0013] 如图 2 所示，优选地，在顶板 32 的下侧设有 1 个或多个加强筋 4，以便加强结构强度、分散应力。

[0014] 优选地，在框架 3 上还设有连接法兰 5，以便中段与首段连接。

[0015] 本实用新型的优点是：能够承受很大压力、免受外界条件的干扰；有助于分散应力、承压能力强。

[0016] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属本实用新型技术方案的保护范围。

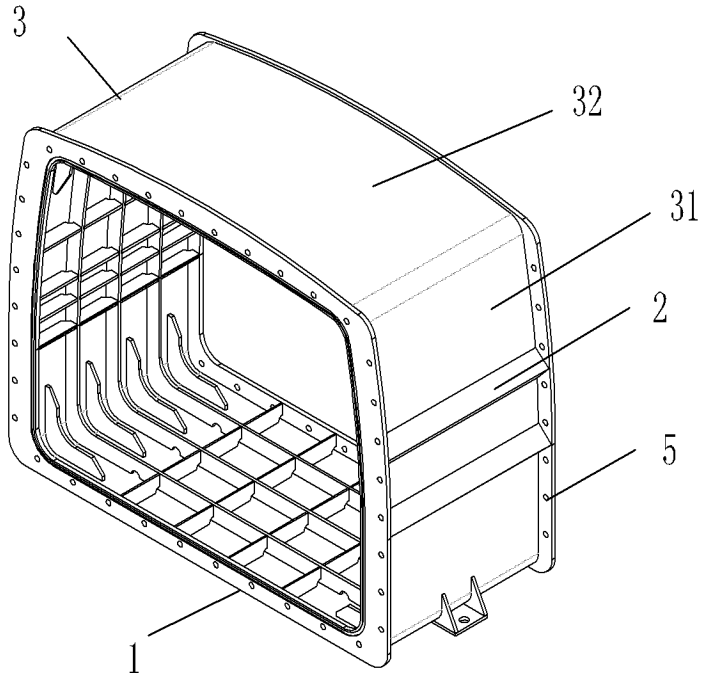


图 1

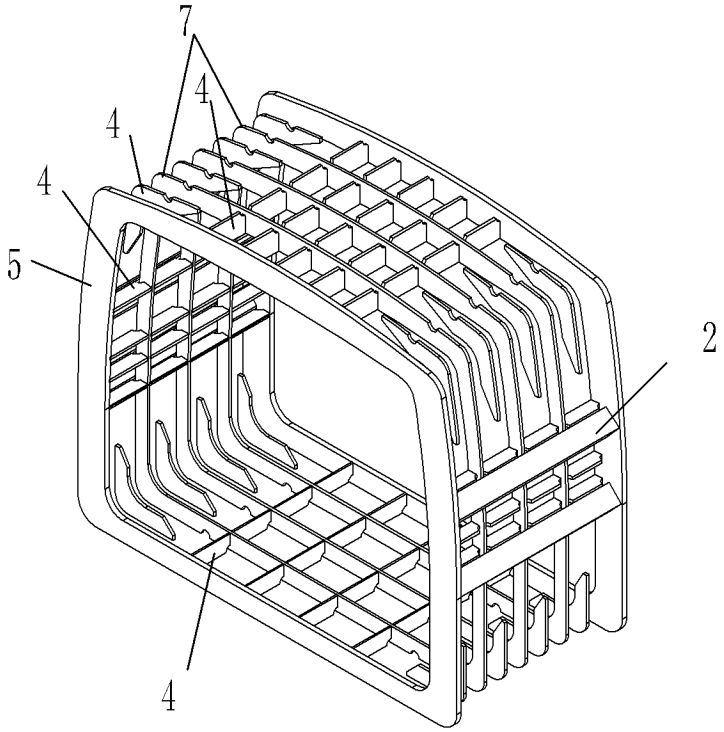


图 2